

Projekt skryptu: meteo

[Piotr Siebierański]

Systemy operacyjne — projekt dużego skryptu

Opis funkcjonalności

Skrypt `meteo` pobiera prognozę pogody dla podanej lokalizacji i prezentuje ją użytkownikowi w postaci wykresu graficznego generowanego przez program `gnuplot`. Skrypt umożliwia:

- pobieranie prognozy na 1–3 dni do przodu z serwisu `wttr.in`,
- wybór prezentowanych danych: temperatura, opady, prędkość wiatru,
- generowanie wykresu PNG otwieranego automatycznie przez `xdg-open`,
- opcjonalny zapis wykresu do wskazanego pliku bez otwierania przeglądarki,
- konfigurację domyślnych parametrów przez plik `.rc`,
- nadpisanie dowolnego parametru z linii poleceń.

Opis działania

1. Skrypt wczytuje plik konfiguracyjny (domyślnie `~/.meteorc`, możliwy do nadpisania flagą `-c`).
2. Parametry z linii poleceń nadpisują wartości z konfiguracji.
3. Skrypt tworzy katalog tymczasowy `/tmp/meteo_$$` (gdzie `$$` to PID procesu); po zakończeniu katalog jest usuwany przez `trap EXIT`.
4. Dane pogodowe są pobierane z API `wttr.in` w formacie JSON i parsowane narzędziem `jq`.
5. Na podstawie pobranych danych generowany jest plik danych dla `gnuplot`, a następnie wykres PNG.
6. Wykres jest otwierany przez `xdg-open` lub zapisywany do pliku, jeśli podano flagę `-o`.

Interfejs użytkownika

Skrypt działa wyłącznie z poziomu linii poleceń. Składnia wywołania:

`meteo [opcje]`

Flaga	Opis
<code>-l lokalizacja</code>	Nazwa miasta lub współrzędne (np. Warszawa, 51.1,17.0)
<code>-d dni</code>	Liczba dni prognozy (1–3, domyślnie z <code>.rc</code>)
<code>-t</code>	Pokaż wykres temperatury
<code>-p</code>	Pokaż wykres opadów
<code>-w</code>	Pokaż wykres prędkości wiatru
<code>-o plik.png</code>	Zapisz wykres do pliku zamiast otwierać
<code>-c plik</code>	Użyj podanego pliku konfiguracyjnego
<code>-v</code>	Wyświetl wersję i autora
<code>-h</code>	Wyświetl krótką pomoc

Plik konfiguracyjny `.meteorc`

Plik konfiguracyjny przechowuje domyślne wartości parametrów. Przykładowa zawartość:

```
LOKALIZACJA="Warszawa"
JEDNOSTKI="C"           # C = Celsjusz, F = Fahrenheit
DNI=3
GNUPLOT_PATH=""         # puste = szukaj w PATH
JQ_PATH=""              # puste = szukaj w PATH
```

Jeśli `GNUPLOT_PATH` lub `JQ_PATH` są puste, skrypt wykrywa ścieżki automatycznie przez `which`. Jeśli narzędzie nie zostanie znalezione, skrypt kończy działanie z czytelnym komunikatem błędu.

Zależności zewnętrzne

- `curl` — pobieranie danych z `wttr.in`,
- `jq` — parsowanie odpowiedzi JSON,
- `gnuplot` — generowanie wykresu PNG,
- `xdg-open` — otwieranie wykresu.